UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA

ORGANIZACIONAL COMPUTACIONAL

CATEDRÁTICO: FERNANDO DE LA PAZ

TUTOR ACADÉMICO: MELVIN ALEXANDER VALENCIA ESTRADA

PRACTICA No. 3

Nombre Completo	**Carné**
Megan Patricia Fonseca	202200126
David Arturo Chanquin	202300611
Jorge Ivan Samayoa	202307506
Mayelin Lucía Quevedo Camey	202307771
Glendy Aracely De León Cajero	202102379

GUATEMALA, 07 DE ABRIL DE 2026

INTRODUCCIÓN

En el presente proyecto se implementó un sistema digital basado en la lógica combinacional y secuencial, la cual se aplicó a un carrusel automatizado con control de acceso seguro, este sistema buscó integrar los distintos módulos electrónicos que permitieron garantizar tanto el funcionamiento del carrusel como la seguridad en su activación.

Este sistema incluyó un mecanismo de autenticación mediante una contraseña de 4 bits, la cual fue almacenada en flip-flops y se validó a través de un comparador digital, además se incorporó un contador de errores que registró intentos fallidos y activandolos con una alarma al superar el límite permitido, reforzando así la seguridad del sistema.

Una vez se validó el acceso, el carrusel ejecutó un proceso automatizado de funcionamiento en dos fases, la primera fue realizar el giro en una dirección durante 15 segundos, y la siguiente fase fue realizar el procedimiento pero en sentido contrario durante 10 segundos, ambas fueron controladas mediante contares y señalización visual con luces LEDs.

Se permitió aplicar de manera práctica los conceptos fundamentales de la organización computacional, como el uso de flip-flops, contadores, lógica digital y control de dispositivos electrónicos, integrando todos estos elementos en una solución funcional y orientada a un caso real.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL:

Diseñar e implementar un sistema digital para un carrusel automatizado que integre control de acceso mediante contraseña con 4 bits, detección de errores, control de motor DC y temporización de procesos, utilizando lógica combinacional y secuencial

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Diseñar e implementar un sistema de autenticación digital utilizando flip-flops tipo D y un comparador de 4 bits que permita validar una contraseña de acceso.
- Desarrollar un sistema de control de errores que registre intentos fallidos mediante contadores y active una alarma al alcanzar un límite establecido.
- Implementar el control automatizado del carrusel mediante un motor DC con puente H y contadores temporizadores que regulan el tiempo y dirección de giro.

PRESUPUESTO

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio total
10	Resistencias 1k	Q1.00	Q10.00
15	Reistencias 330	Q0.75	Q11.25
2	7447	Q10.00	Q20.00
1	Arduino Mega genérico	Q250.00	Q250.00
1	Rollo de cable para proteboard	Q15.00	Q15.00
1	Pistola de silicon	Q28.00	Q28.00
6	Barras de silicon	Q1.50	Q9.00
1	Pliego de cartón piedra	Q18.00	Q18.00
3	Temperas	Q8.50	Q25.50
1	Pincel	Q7.00	Q7.00
		Total	**Q393.75**

APORTACIONES INDIVIDUALES

David Arturo Chanquin:

- Implementación física del módulo de autenticación
- Elaboración de la Maqueta Física

Megan Patricia Fonseca:

- Implementación física del módulo de errores y alarma
- Implementación del temporizador y control de secuencial

Jorge Ivan Samayoa:

- Implementación del Control de motor DC

Mayelin Lucía Quevedo y

Glendy Aracely De León:

+Diseño en proteus de:

- Módulo de autenticación
- Módulo de errores y alarma
- Control de motor DC **(Puente H)**
- Temporización y control secuencial

+Documentación

+Código para el funcionamiento de Arduino

CONCLUSIONES

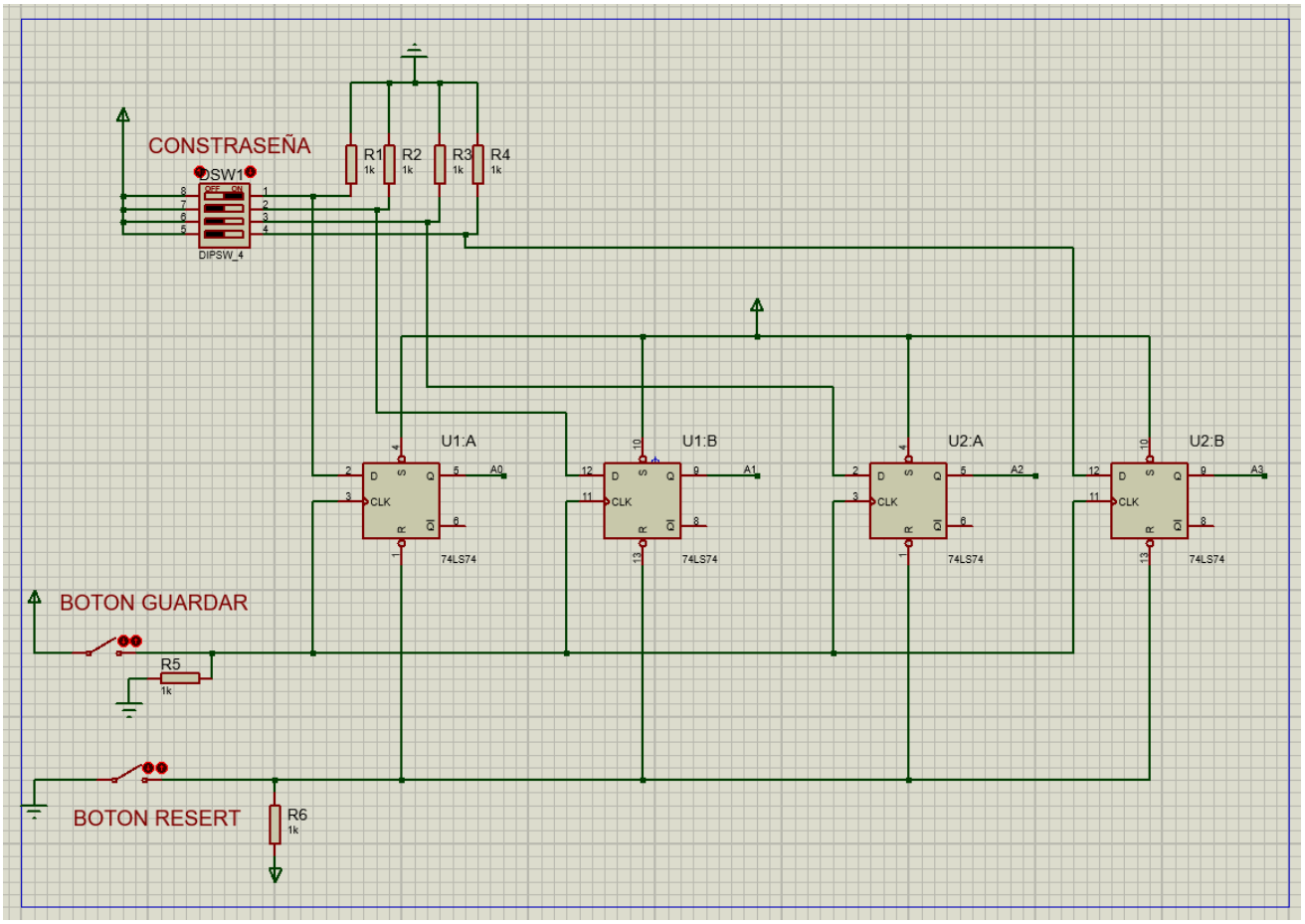
1. Se logró implementar el sistema de autenticación digital mediante el uso de flip-flops tipo D para el almacenamiento de la contraseña y un comparador de 4 bits para su validación, permitiendo verificar correctamente las credenciales ingresadas por el usuario y garantizar el acceso controlado al sistema.

2. Se desarrolló el módulo de control de errores utilizando contadores construidos con flip-flops, los cuales registran los intentos fallidos y activan un sistema de alarma al alcanzar el límite establecido, asegurando así un mecanismo de seguridad efectivo ante accesos no autorizados.

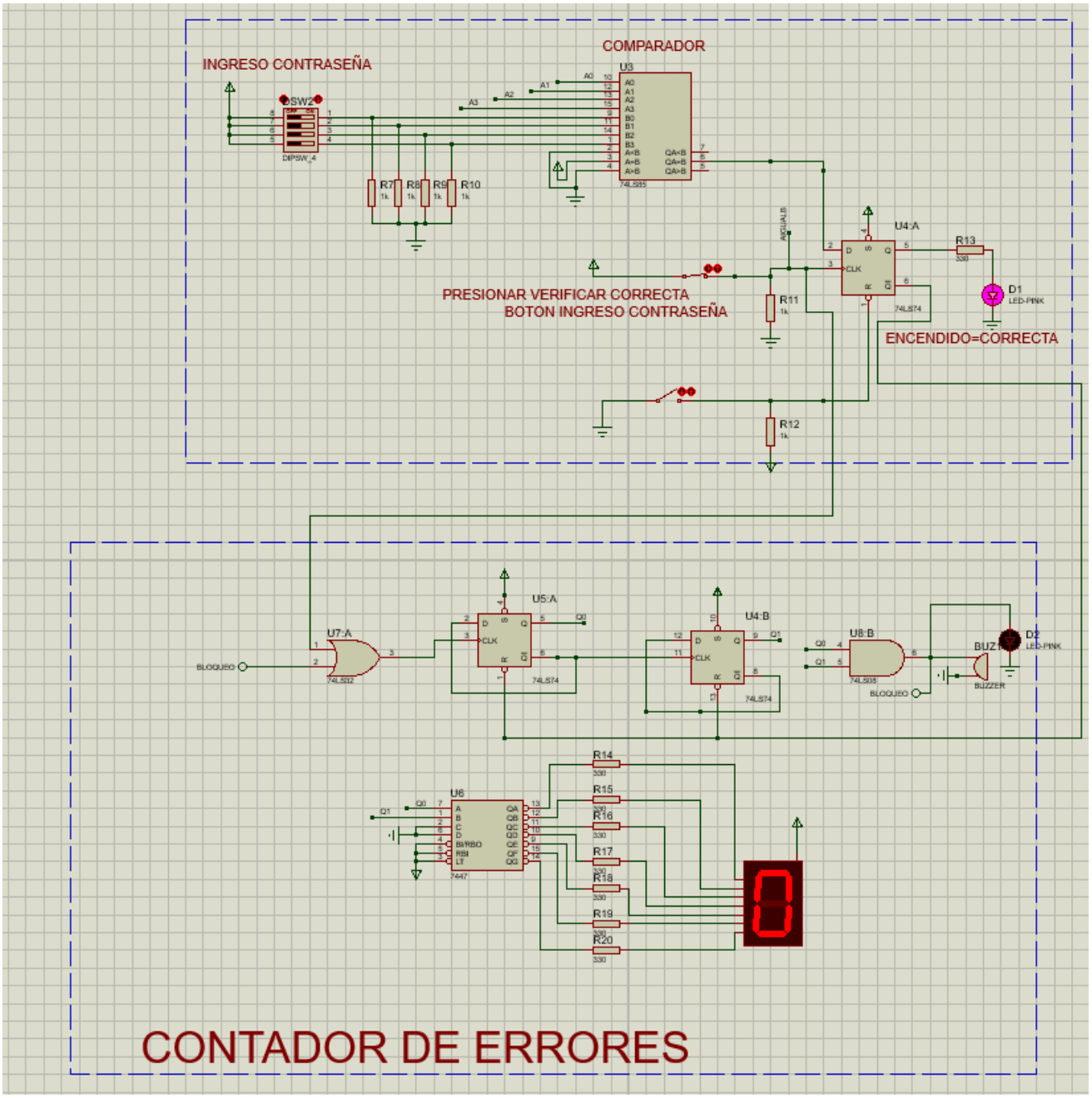
3. Se implementó el control automatizado del carrusel mediante un motor DC y puente H, junto con contadores y temporización generada por Arduino, logrando regular el tiempo y la dirección del giro, así como la correcta sincronización con los indicadores visuales del sistema.

DIAGRAMA DE DISEÑOS

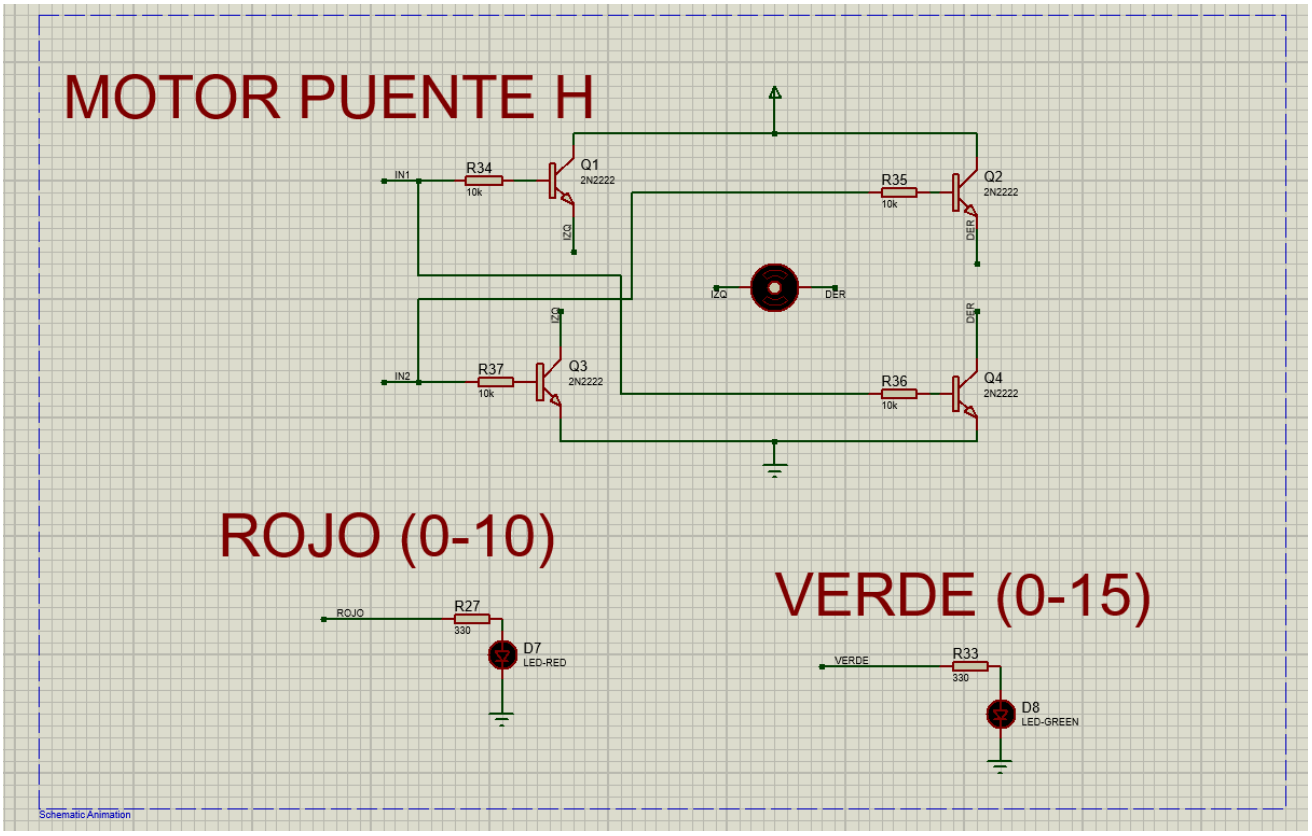
Módulo de autenticación



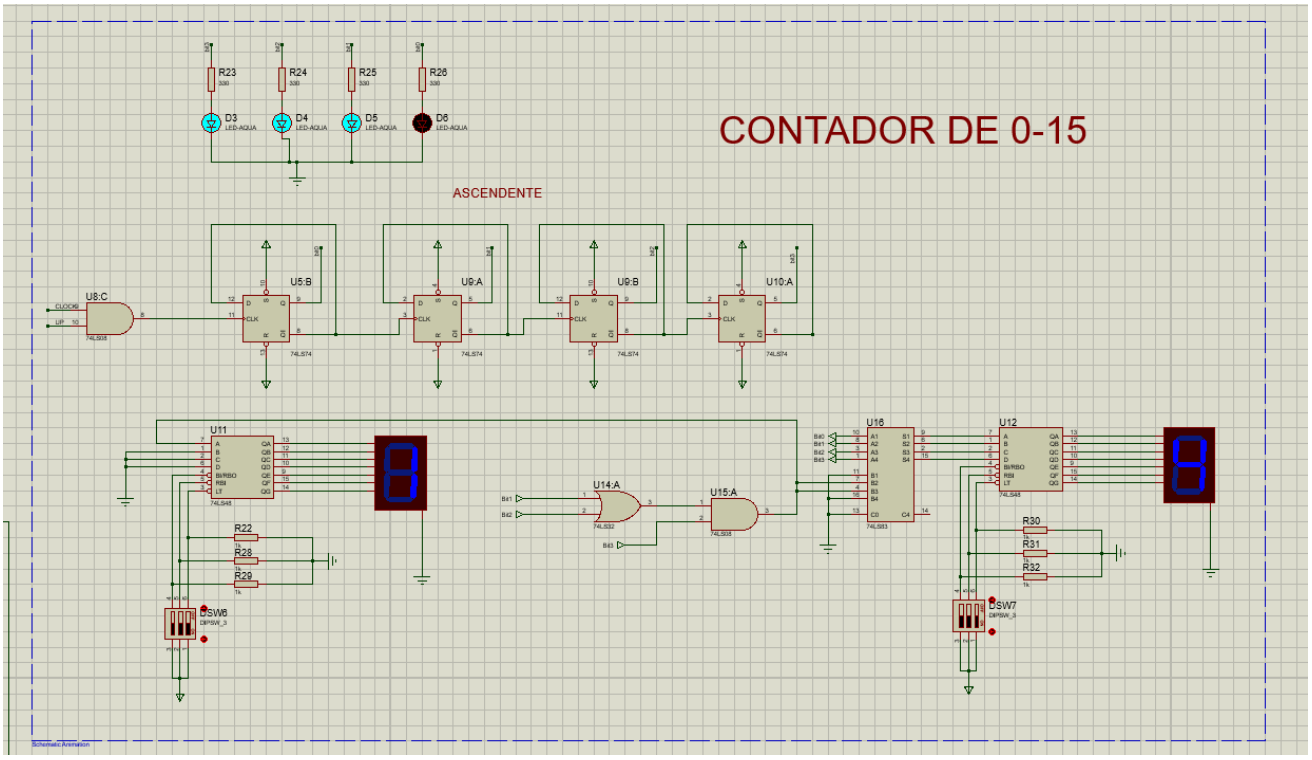
Módulo de errores y alarma

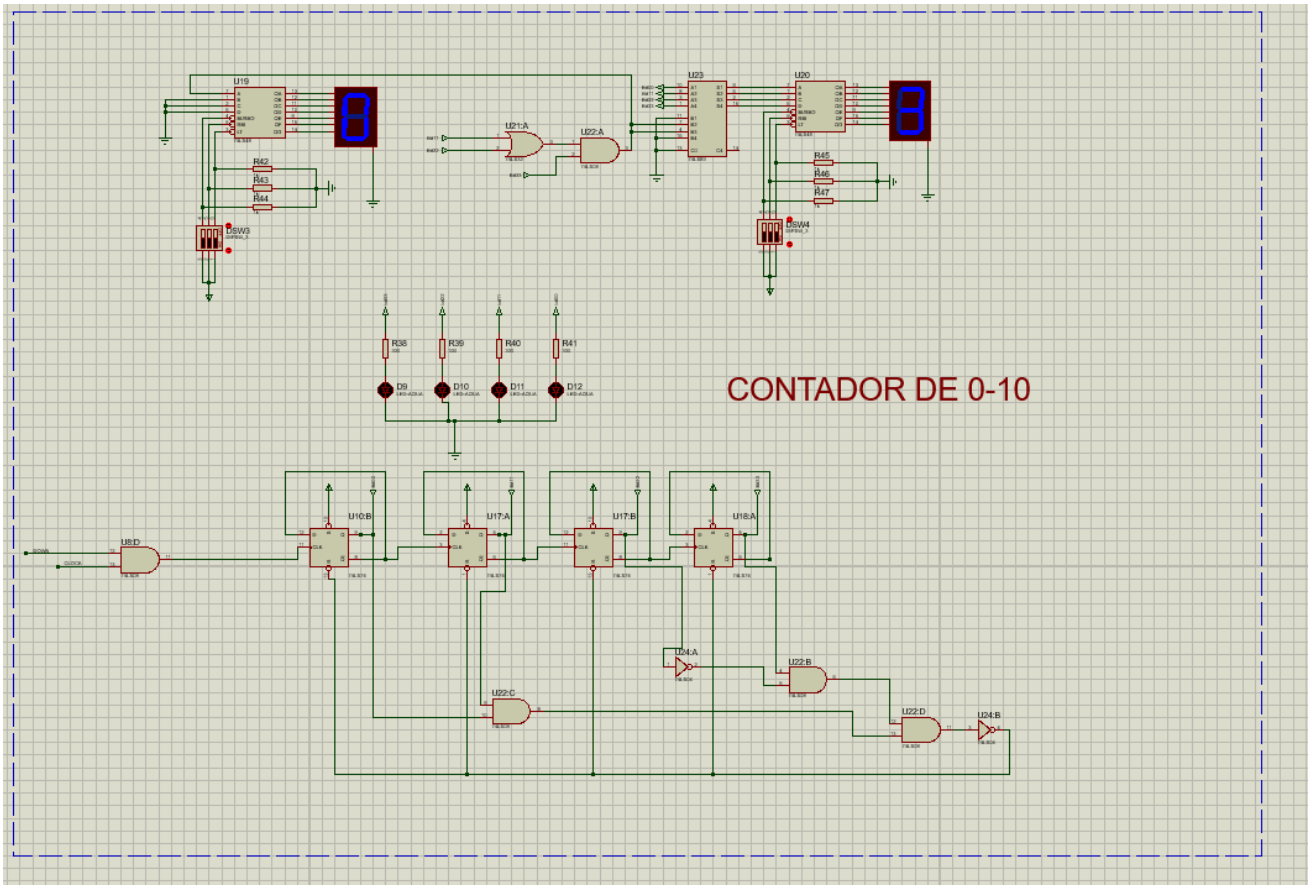
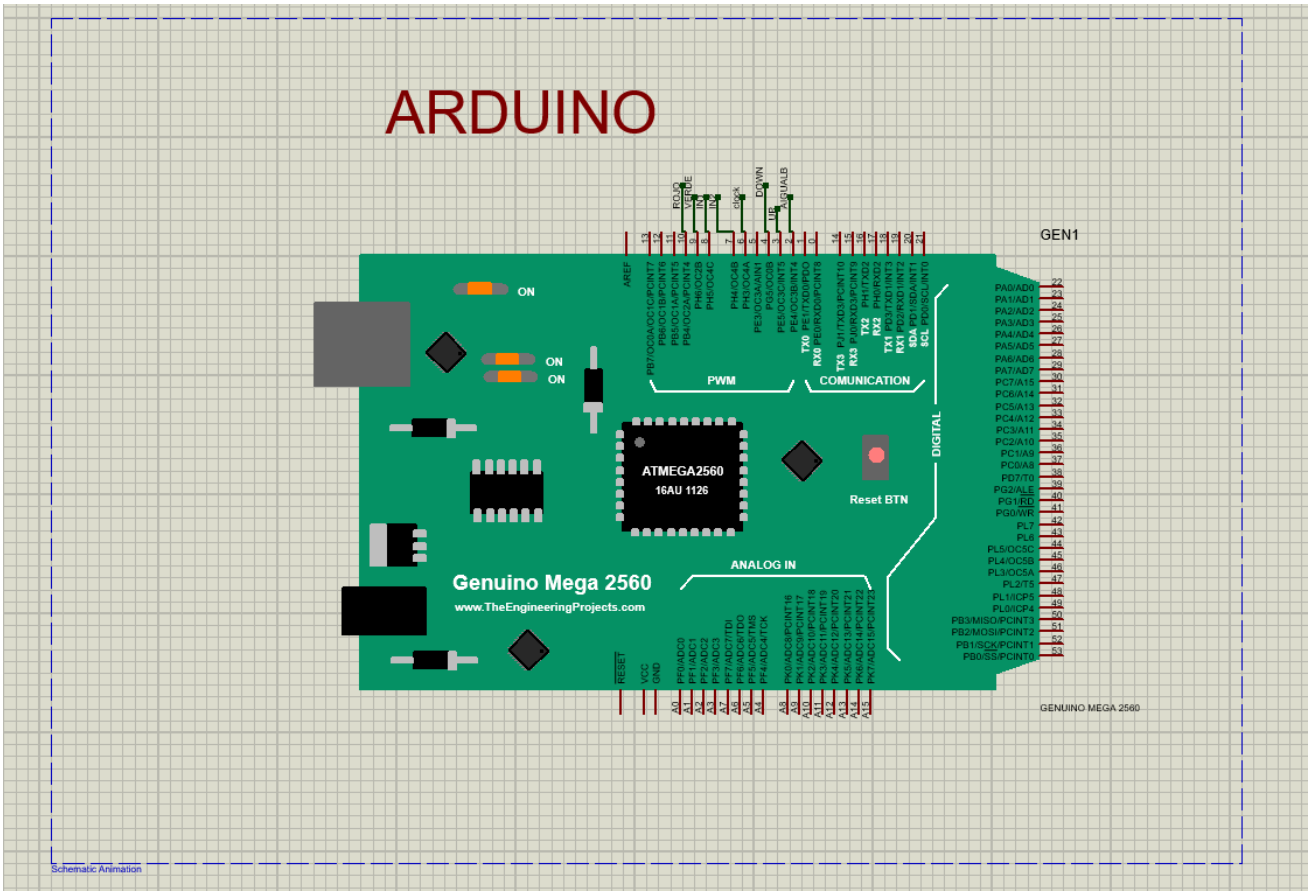


Control de motor



Temporización y control secuencial





Integración de señales desde Arduino para control